LEMBAR KERJA MURID (LKM)

SISTEM SARAF MANUSIA

Nama:
1. .....
2. .....

Kelas:
.....

TUJUAN PEMBELAJARAN

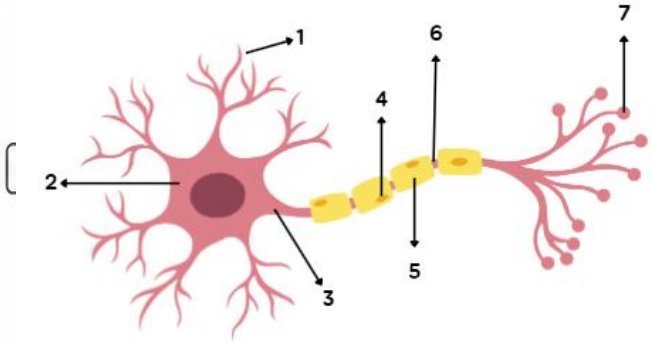
Setelah mengerjakan lembar kerja ini, murid diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi bagian-bagian neuron dan menjelaskan fungsinya.
2. Membedakan gerak sadar dan gerak refleks berdasarkan peristiwa sehari-hari.
3. Menjelaskan alur rangsangan hingga menghasilkan respons.
4. Menganalisis keterlibatan sistem saraf dalam suatu peristiwa kehidupan sehari-hari.

KEGIATAN 1

A. MENGAMATI

Amatilah gambar neuron berikut dengan saksama!



B. MENEMUKAN

Lengkapilah bagian-bagian neuron pada gambar dengan nama yang tepat, kemudian tuliskan fungsi masing-masing bagian pada tabel berikut!

No.	Bagian Neuron	Fungsi
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

KEGIATAN 2

Pilihlah satu kasus mengenai sistem saraf. Kemudian analisis kasus tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut!

Bacalah teks berikut dengan saksama!

1 Kasus 1: Terkena cipratan minyak panas

Saat menggoreng makanan, Novi tidak sengaja terkena cipratan minyak yang sangat panas pada punggung tangannya. Dalam waktu kurang dari satu detik, tangannya langsung tertarik menjauh dari sumber panas sebelum ia sempat berpikir. Setelah beberapa saat, barulah ia merasakan rasa perih dan melihat kulitnya memerah.

2 Kasus 2: Menginjak benda tajam

Ketika berjalan tanpa alas kaki dihalaman rumah, Hafidz tidak sengaja menginjak pecahan kaca. Seketika itu juga ia langsung mengangkat kakinya sebelum sempat melihat benda yang diinjak. Setelah itu, ia baru merasakan rasa sakit pada telapak kakinya.

3 Kasus 3: Menendang bola

Saat bermain sepak bola, Andi melihat bola datang ke arahnya. Ia memperkirakan arah datangnya bola, menggerakan kakinya, lalu menendang bola kea rah gawang. Setelah itu ia menyadari bahwa tendangannya terlalu pelan sehingga bola dapat ditangkap oleh penjaga gawang.

Literasi: Menurut para ahli, tubuh manusia memiliki gerak refleks, yaitu gerakan cepat dan otomatis sebagai bentuk perlindungan terhadap bahaya. Pada gerak refleks, impuls saraf tidak langsung diproses oleh otak, melainkan terlebih dahulu melalui sumsum tulang belakang sehingga respons dapat terjadi lebih cepat. Setelah itu, informasi baru diteruskan ke otak sehingga seseorang menyadari rasa sakit yang dialaminya.

Pertanyaan:

Kasus yang dipilih: _____

1. Berdasarkan kasus yang kamu pilih, identifikasilah ciri-ciri berikut:
   Dilakukan secara: _____ Dikendalikan oleh: _____ Respon: _____
2. Jelaskan jalur implus saraf yang terjadi pada peristiwa tersebut!
   Jawaban: _____
3. Mengapa respon pada kasus yang kamu pilih dapat terjadi? Jelaskan berdasarkan fungsi sistem saraf!
   Jawaban: _____

TANTANGAN BERPIKIR (HOTS)

Bacalah situasi berikut!

Beberapa hari kemudian, Novi kembali memasak. Kali ini tangannya kembali terkena cipratan minyak panas, tetapi ia tidak merasakan panas maupun nyeri pada bagian kulit tersebut. Akibatnya, ia terlambat menarik tangannya sehingga kulitnya mengalami luka bakar yang lebih parah.

1. Analisislah bahaya yang dapat terjadi apabila seseorang tidak dapat merasakan rangsangan panas! Jelaskan alasanmu.

   Jawaban: _____

2. Menurutmu, bagian sistem saraf manakah yang kemungkinan mengalami gangguan? Jelaskan alasanmu berdasarkan jalur penghantaran impuls saraf.

   Jawaban: _____